

Durée : 4H00
Vendredi 03 avril 2026
 Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Pendule simple ($\approx 28\%$ du barème)

On considère un point matériel M de masse m accroché à un point fixe O par l'intermédiaire d'un fil inextensible de longueur ℓ et de masse nulle. On note $\vec{g}$ l'intensité de pesanteur de $\vec{g} = g \vec{e}_z$ avec g la norme de $\vec{g}$ et $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire de l'axe Oz . On note $\theta = (\vec{e}_z, \vec{e}_r)$ l'angle orienté. On lâche à $t = 0$ la masse d'un angle θ_0 sans vitesse initiale.

Données : intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

• Partie A : pendule simple non amorti

On néglige les frottements de l'air et ceux au niveau de l'axe Δ .

- 1- En appliquant le théorème du moment cinétique, établir l'équation différentielle vérifiée par θ .
- 2- En supposant que les angles restent petits montrer que l'équation du mouvement est approchée à celle d'un oscillateur harmonique de pulsation ω_0 . En déduire l'expression de $\theta(t)$.

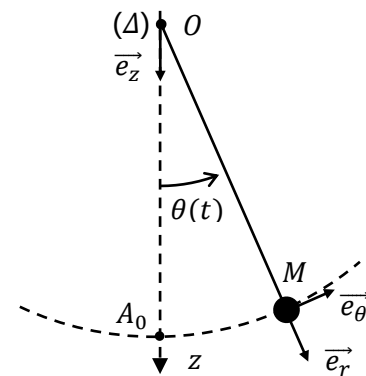


Figure 1 – Pendule simple

On considère maintenant l'étude de ce pendule simple aux grands angles : $\sin \theta \neq \theta$

- 3- Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur E_p tout d'abord en fonction de z puis en fonction de θ . On prendra $E_p(\theta = 0) = 0$.
- 4- Tracer $E_p(\theta)$ sur l'intervalle $[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$.
- 5- Quelles sont les positions d'équilibre ? Discuter de leur stabilité. Le calcul des dérivées doit être clairement détaillé.
- 6- Montrer que l'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement. Donner son expression en fonction de θ_0 et des autres paramètres du système.
- 7- En déduire l'équation différentielle reliant $\dot{\theta}^2$, θ , θ_0 et les autres paramètres du système.
- 8- Donner l'expression de $T(\theta_0)$ sous la forme d'une intégrale en fonction θ et θ_0 . On ne cherchera pas à calculer cette intégrale mais on précisera soigneusement les bornes d'intégration.

L'intégrale obtenue est compliquée à réaliser. Elle est donc réalisée numériquement. La fonction $T(\theta_0)$ est représentée sur la figure 2.

- 9- Commenter la courbe sur la figure 2 obtenue.

• Partie B : Pendule simple amorti

Lorsqu'on enregistre $\theta(t)$, on constate que l'amplitude $\theta(t)$ diminue lentement au cours du temps. On interprète ce phénomène par la présence de forces de frottements fluide de la forme $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$; $\vec{v}$ est la vitesse du point M et α une constante positive.

- 10- En utilisant le théorème du moment cinétique, établir l'équation différentielle vérifiée par θ . En se limitant aux petits angles, l'écrire sous la forme :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

- 11- Quelle condition doit-on avoir sur α pour avoir un régime apériodique ?
- 12- Donner la solution complète $\theta(t)$ de cette équation différentielle dans le cas de ce régime.
- 13- Dessiner allure de $\theta(t)$. On supposera $\theta_0 > 0$. Dessiner sur le même graphe l'allure du régime critique.

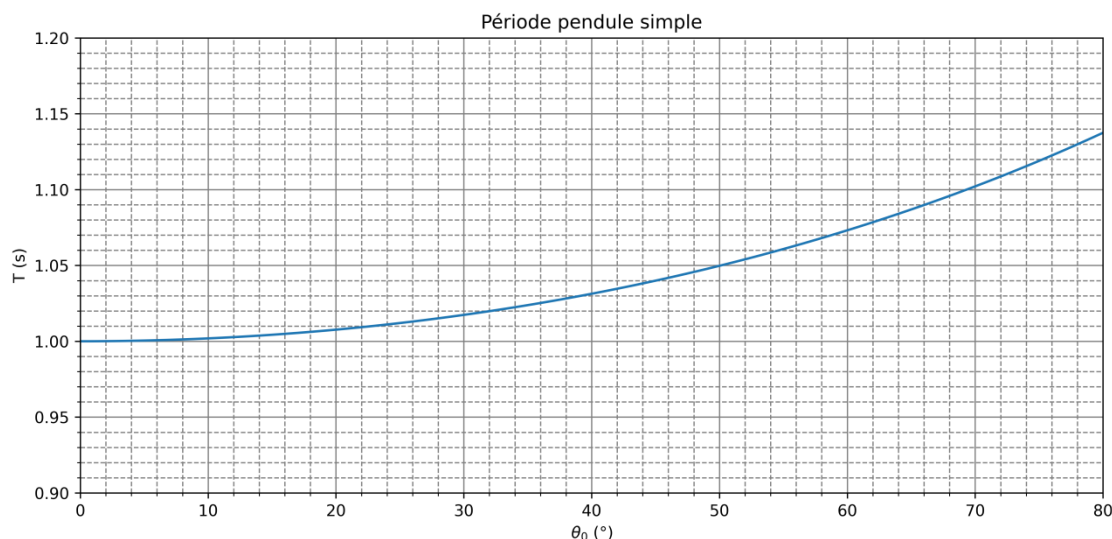


Figure 2 – Période T du pendule simple en fonction de l'angle initial θ_0

Exercice 2 : Masse accrochée à une ficelle ($\approx 14\%$ du barème)

Le point M de masse m se déplace sans frottement sur un plan horizontal. Il est attaché à un fil inextensible, sans masse et de longueur ℓ . Le fil passe par un trou pratiqué dans le plan horizontal en O . L'autre extrémité du fil est déplacée à la vitesse $= -v_0 \vec{u}_z$, l'axe Oz étant l'axe vertical ascendant (figure 3).

- 1- Donner une relation entre la cote z de l'extrémité du fil et la distance $\rho = OM$. En déduire une relation entre $\dot{z}$, $\dot{\rho}$ et v_0 .
- 2- Rappeler la démonstration du théorème du moment cinétique, noté $\vec{L}_O$.
- 3- Montrer que le moment cinétique L_{Oz} de M , projeté sur l'axe Oz est constant.

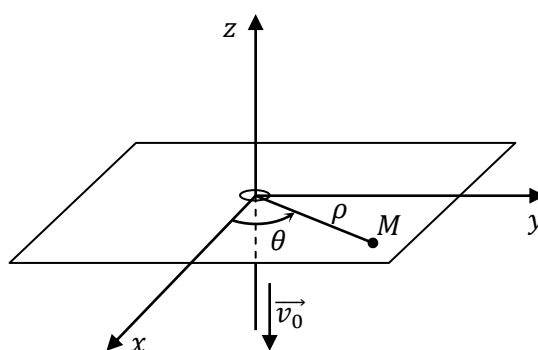


Figure 3

La masse est lancée avec une vitesse angulaire ω_0 à partir de la distance d du point O .

- 4- A partir de l'expression trouvée en Q1, en déduire une expression de $\rho(t)$.
- 5- Déterminer l'expression de $\dot{\theta}(t)$.
- 6- En déduire $\theta(t)$ si $\theta(0) = 0$, puis $\rho(\theta)$.

Exercice 3 : précipitation sélective ($\approx 13\%$ du barème)

On souhaite séparer les ions cobalt(II) Co^{2+} et manganèse(II) Mn^{2+} en réalisant une précipitation sélective des hydroxydes métalliques.

Données thermodynamiques à 298 K :

- * $Co(OH)_{2(s)} pK_{s2} = 16$
- * $Ni(OH)_{2(s)} pK_{s3} = 16$
- * Produit ionique de l'eau $pK_e = 14$

- 1- Lorsqu'on dissout dans l'eau de l'hydroxyde de manganèse(II) $Mn(OH)_{2(s)}$ jusqu'à saturation, la solution possède un pH égal à 9,9. Montrer que le produit de solubilité de l'hydroxyde de manganèse(II) est égal à $pK_s = 12,6$.

On dispose d'une solution contenant initialement des ions cobalt(II) Co^{2+} à la concentration $C_0 = 0,069 \text{ mol. L}^{-1}$ et des ions manganèse(II) Mn^{2+} à la même concentration C_0 . On souhaite précipiter plus de 99 % du cobalt sans précipiter plus de 1 % du manganèse.

- 2- Écrire la condition de précipitation de chacun de ces solides. Puis exprimer le pH de début de précipitation en fonction du pK_s pour chacun des hydroxydes métalliques.
- 3- Effectuer l'application numérique pour chaque hydroxyde métallique et représenter les pH d'apparition des précipités sur un axe gradué.
- 4- Dans quel domaine de pH doit-on se placer pour précipiter sélectivement au moins 99 % de l'un des ions sans faire précipiter l'autre ? En déduire une méthode de séparation des cations métalliques considérés. Est-il possible également de précipiter sélectivement les ions Ni^{2+} sans précipiter les ions cobalt (II) Co^{2+} ?

Exercice 4 : La préparation du pastis landais (≈ 15 % du barème)

À la fois moelleux et parfumé, le pastis landais (ou « pastis bourrit ») est une pâtisserie traditionnelle née au XIXe siècle, très prisée lors des fêtes locales. Il s'agit d'une brioche légère de forme tronconique parsemée de morceaux de sucre concassé (photo 1). En patois gascon, « pastis » signifie « gâteau » ou « pâte » et « pastis bourrit » veut dire « gâteau à pâte levée » (cette pâtisserie n'a donc rien à voir avec la célèbre boisson anisée !).



Photo 1 – Le pastis landais

Dans sa recette moderne, on utilise de la levure (ou poudre à lever) dont l'objectif est de libérer du dioxyde de carbone gazeux pour faire gonfler la pâte lors de la cuisson. Une fois la levure mélangée aux ingrédients et humidifiée, le gaz est obtenu par une réaction acido-basique faisant intervenir l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- .

Soit la composition d'un sachet de 15 g de levure :

- 4 g d'amidon ;
- m_a g de diphosphate disodique $Na_2H_2P_2O_7$ (ou dihydrogénodiphosphate de sodium);
- m_b g de bicarbonate de sodium $NaHCO_3$ (ou hydrogénocarbonate de sodium).

L'amidon joue le rôle de stabilisateur pour que les deux composés actifs ne réagissent pas entre eux pendant la durée de stockage du sachet (ce dernier devant être conservé à l'abri de toute trace d'humidité).

Le tableau 2 donne les noms des ions utiles dans cette partie.

Ions	$H_2P_2O_7^{2-}$	$HP_2O_7^{3-}$	$P_2O_7^{4-}$	HCO_3^-	CO_3^{2-}
nom des ions	Dihydrogénéodiphosphate	monohydrogénéodiphosphate	diphosphate	Hydrogénéocarbonate	carbonate

Tableau 2 – Noms des ions diphosphates et carbonates

Données à 25 °C :

Masses molaires

Atome	H	C	N	O	Na	P
Masse molaire ($g. mol^{-1}$)	1	12	14	16	23	31

Constante de gaz parfait : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Couples acide-basiques	$\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7^{2-}/\text{HP}_2\text{O}_7^{3-}$	$\text{HP}_2\text{O}_7^{3-}/\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$	$\text{CO}_{2,\text{aqueux}}/\text{HCO}_3^-$	$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$
pK_a	$pK_{a_1} = 6,7$	$pK_{a_2} = 9,3$	$pK_{a_3} = 6,3$	$pK_{a_4} = 10,3$

Équilibre de solubilité du CO_2 dans l'eau et sa constante d'équilibre :

$$\text{CO}_{2(g)} = \text{CO}_{2,\text{aqueux}} \quad K_s = 2,8 \times 10^{-2}$$

On donne la réaction d'équilibre entre l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- et l'ion dihydrogénodiphosphate $\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7^{2-}$: $\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7^{2-} + \text{HCO}_3^- = \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O} + \text{HP}_2\text{O}_7^{3-}$ (1)

- 1- En assimilant la réaction dans la pâte à la réaction en solution aqueuse, exprimer en fonction de K_{a_1} , K_{a_3} et de K_s , la constante d'équilibre de la réaction (1), puis donner sa valeur numérique à 25°C .

Peu avancée à température ambiante, cette réaction devient totale lors de la cuisson, le chauffage déplaçant l'équilibre dans le sens du dégazage de CO_2 . Des alvéoles se forment alors au sein de la pâte qui se solidifie en une structure « aérienne » et dilatée : c'est la « levée ».

- 2- On utilise un sachet de 15 g de levure. Calculer les masses m_d de $\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$ et m_b de NaHCO_3 contenues dans le sachet pour assurer la stœchiométrie de la réaction (1).
- 3- Quel volume de CO_2 un sachet de levure peut-il libérer sous une pression égale à 1 bar et une température égale à 170°C si on suppose totale la réaction (1) et si on assimile le gaz à un gaz parfait ?

Il est aussi bien connu des amateurs pâtisseries que le bicarbonate de sodium seul peut être utilisé comme poudre à lever, mais qu'il donne un goût amer aux pâtisseries en raison du caractère basique de l'ion carbonate formé. La formulation combinée d'un sachet de levure en bicarbonate et en dihydrogénodiphosphate évite cet inconvénient en permettant des valeurs de pH modérément basiques. On se propose de vérifier ce point.

Le diagramme simulé **figure 8** représente le logarithme décimal des concentrations des espèces H_3O^+ , OH^- , $\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7^{2-}$, $\text{HP}_2\text{O}_7^{3-}$ et $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ en fonction du pH, dans une solution de concentration totale C_p en espèces phosphorées. La valeur numérique de C_p a été choisie pour correspondre à la situation de la question Q7.

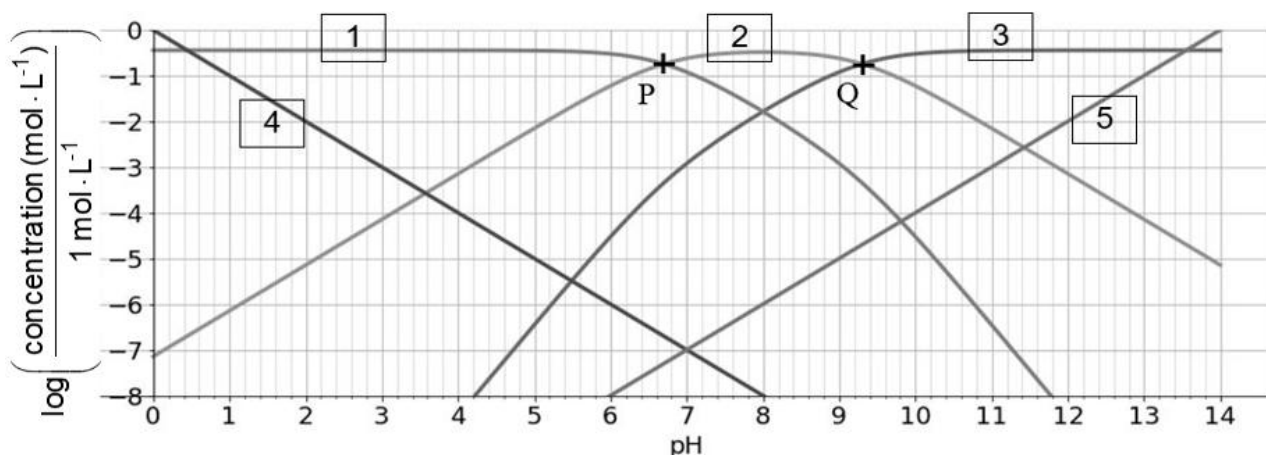
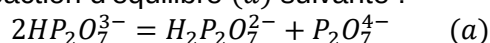


Figure 8 – Diagramme pour les espèces H_3O^+ , OH^- , $\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7^{2-}$, $\text{HP}_2\text{O}_7^{3-}$ et $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$

- 4- Pour chaque numéro de courbe de la figure 8, attribuer l'espèce correspondante.
- 5- Déterminer C_p par lecture sur le diagramme.
- 6- Expliquer à quelles valeurs théoriques correspondent les abscisses des points P et Q.
- 7- On réalise l'expérience suivante : un sachet de 15 g de levure est dissous dans 100 mL d'eau. On chauffe pour rendre la réaction (1) totale. Après retour à température ambiante et en négligeant la quantité de CO_2 dissous restant en solution après dégazage dans l'air, trouver, par lecture en **figure 8**, le pH de la solution finale obtenue, sachant que, dans cette hypothèse, le pH est déterminé par la seule réaction d'équilibre (a) suivante :



Exercice 5 : Laser à électrons libres ($\approx 30\%$ du barème)

Les lasers à électrons libres à rayons X (XFEL) produisent des rayons X cohérents en accélérant des électrons à travers des ondateurs, qui sont des systèmes permettant de moduler spatialement le champ magnétique. Ces lasers génèrent des impulsions lumineuses ultra-brèves, de l'ordre de la femtoseconde, permettant d'étudier des dynamiques atomiques et moléculaires à des échelles temporelle et spatiale très fines, et très intenses. Il existe une dizaine de XFEL à travers le monde. Dans ce sujet, nous nous intéressons plus particulièrement au XFEL européen, installé près de Hambourg en Allemagne, qui a commencé à fonctionner en 2017. Un laser à électrons libres est schématiquement constitué de trois éléments schématisés à figure 1 :

- ✗ un canon à électrons, qui sert à générer un faisceau d'électrons;
- ✗ un accélérateur linéaire, qui accélère les électrons à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière;
- ✗ un ondateur, dans lequel un champ magnétique oscillant spatialement dévie les électrons.

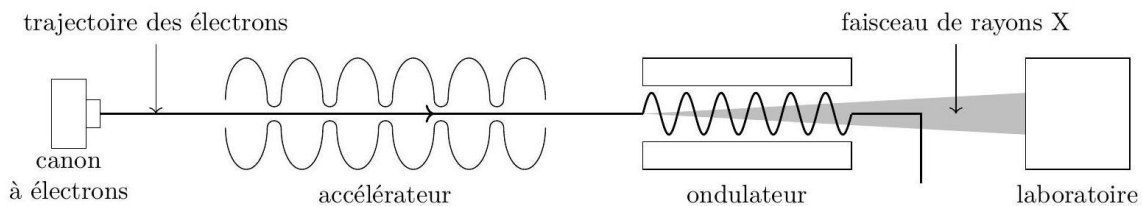


Figure 1 – Schéma d'un laser à électrons libres

Dans un laser à électrons libres les électrons ont une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, un traitement rigoureux de leur mouvement nécessite alors de recourir aux concepts de relativité restreinte. Il est cependant possible d'obtenir des résultats approchés en adaptant simplement les équations de la mécanique classique. La version adaptée des théorèmes est présentée dans la partie «Données et formules» située en fin de sujet. Au cours de cette épreuve, dans les questions portant sur l'étude du mouvement de l'électron dans le laser à électrons libres, il est suggéré aux candidats de n'utiliser que les théorèmes rappelés en fin de sujet, et de ne pas chercher à en formuler d'autres.

Données et formules :

Données

- charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
- masse de l'électron : $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- intensité de pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
- $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$

Quelques résultats de relativité adaptés au problème étudié

Soit une particule chargée, de masse m , de charge q , se déplaçant dans une région où règne un champ électrique $\vec{E}$. On étudie le mouvement de la particule dans un référentiel donné, supposé galiléen, O avec un point fixe de ce référentiel. Notons $\vec{v}$ son vecteur vitesse, v sa norme dans ce référentiel et $\vec{F}_e$ la force électrique (dont l'expression est la même que celle utilisée en mécanique classique).

- ✗ On introduit le facteur relativiste de Lorentz de l'électron dans ce référentiel :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

- ✗ L'énergie cinétique de l'électron dans le référentiel d'étude s'écrit, dans le cadre de la relativité restreinte : $E_C = (\gamma - 1)mc^2$
- ✗ Dans ce référentiel, la deuxième loi de Newton appliquée à la particule s'écrit :

$$\frac{d(\gamma m \vec{v})}{dt} = \vec{F}_e$$

- ✗ Le théorème de la puissance cinétique s'écrit :

$$\frac{dE_C}{dt} = \vec{F}_e \cdot \vec{v}$$

- ✖ Le théorème de l'énergie cinétique appliqué entre deux points et de la trajectoire de la particule s'écrit :

$$\Delta E_C = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{OM}$$

Considérons maintenant une particule chargée notée M , de masse m , de charge q , se déplaçant dans une région où règne un champ magnétique $\vec{B}$. On étudie le mouvement de la particule dans un référentiel donné, supposé galiléen, avec un point fixe de ce référentiel. Notons $\vec{v}$ sa vitesse, E_C son énergie cinétique, γ son facteur de Lorentz dans ce référentiel, et $\vec{F}_m$ la force magnétique (dont l'expression est la même que celle utilisée en mécanique classique).

- ✖ la deuxième loi de Newton appliquée à la particule s'écrit :

$$\frac{d(\gamma m \vec{v})}{dt} = \vec{F}_m$$

- ✖ le théorème de la puissance cinétique s'écrit :

$$\frac{dE_C}{dt} = \vec{F}_m \cdot \vec{v}$$

● Partie A : Mouvement d'un électron dans la cavité résonante

Nous allons maintenant étudier la dynamique d'un électron dans la cavité résonante.

- 1- Dans les cavités résonantes de l'accélérateur du laser à électrons libres, les électrons évoluent dans des champs électriques de l'ordre de $10 \text{ MV} \cdot \text{m}^{-1}$. Vérifier que le poids est alors bien négligeable devant la force électrique.

Dans toute la suite du sujet, on négligera alors le poids devant la force électrique.

Pour décrire le mouvement d'une particule dont la vitesse du même ordre que la vitesse de lumière dans le vide il faut recourir à la relativité restreinte en introduisant le facteur de Lorentz :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \text{ où } v \text{ est la norme de la vitesse de la particule.}$$

- 2- Montrer que, lorsque v est proche de c , on peut écrire :

$$1 - \frac{v}{c} = \frac{1}{2\gamma^2}$$

Dans le cadre de la relativité restreinte, l'énergie cinétique d'une particule est $E_C = (\gamma - 1)mc^2$, avec γ le facteur introduit à la question précédente.

- 3- Montrer que l'on retrouve l'expression classique de l'énergie cinétique lorsque v est petit devant c .

On donne dans le tableau 2 les valeurs de γ et $1 - \frac{v}{c}$ pour des électrons à des valeurs d'énergie cinétique typiques de celles d'un XFEL.

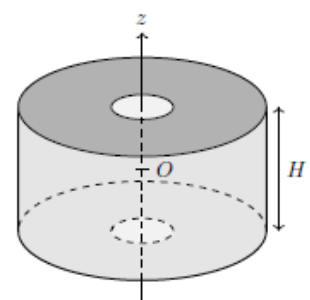
- 4- Calculer numériquement les valeurs manquantes (il n'est pas nécessaire de recopier tout le tableau).

$E_C \text{ (eV)}$	1×10^8	1×10^9	5×10^9	1×10^{10}	2×10^{10}
γ	2×10^2	2×10^3	1×10^4	2×10^4	
$1 - \frac{v}{c}$	$1,3 \times 10^{-5}$	$1,3 \times 10^{-7}$	$5,3 \times 10^{-9}$	$1,3 \times 10^{-9}$	

Tableau 2 – Valeurs numériques des grandeurs cinétiques pour un électron dans la cavité résonnante.

On constate ainsi que dans un laser à électrons libres, et en particulier dans l'accélérateur, les électrons ont une vitesse très proche de celle de la vitesse de la lumière dans le vide.

De façon plus réaliste que précédemment la cavité est désormais supposée finie selon l'axe z : deux plaques de matériaux supraconducteurs se trouvent en $z = -\frac{H}{2}$ et $z = +\frac{H}{2}$. Deux petites ouvertures sur l'axe Oz permettent à des particules d'entrer et de sortir de la cavité. Le



champ électromagnétique est nul à l'extérieur. Par ailleurs, on admet que le champ électrique le long de l'axe (Oz) s'écrit :

$$\vec{E}(r=0, t) = -E_0 \sin(\omega_1 t) \vec{e}_z$$

avec $\omega_1 = 2\pi \times 1,3 \times 10^9 \text{ rad.s}^{-1}$ et $E_0 = 50 \text{ MV.m}^{-1}$.

Avant d'entrer dans la cavité les électrons sont accélérés à une vitesse très proche de c tel que l'on considérera $\vec{v}(t=0) = c \vec{e}_z$, conformément à la discussion menée dans les questions précédentes. On considère un électron qui entre dans la cavité à $t=0$ en $r=0, z=-\frac{H}{2}$. Sous l'influence du champ électrique il est accéléré et son énergie cinétique varie. Néanmoins cette augmentation est suffisamment faible pour que l'on puisse continuer à considérer que sa vitesse reste constante et égale à c . Par contre, son énergie cinétique varie. Au terme de sa traversée de la cavité l'électron sort par l'ouverture en $z = \frac{H}{2}$ à $t_1 = \frac{T_1}{2}$, où est la période temporelle du champ électrique.

5- Déterminer la valeur numérique de H .

6- En utilisant le théorème de la puissance cinétique adapté à la relativité restreinte donné dans la section «Données et formulaire», exprimer la variation d'énergie cinétique de l'électron lors de son passage dans la cavité en fonction de E_0, ω_1, c et e . Faire l'application numérique.

Pour l'accélérateur linéaire du XFEL, l'énergie cinétique des électrons passe de 1 GeV à 10 GeV .

7- Combien faut-il de cavités pour obtenir un tel changement d'énergie? En déduire une estimation de la longueur de l'accélérateur linéaire du XFEL.

• Partie B : L'ondulateur et trajectoire des électrons

Après avoir été accélérés, les électrons abordent l'ondulateur qui est l'élément central du laser à électrons libres. Dans cette structure les électrons sont déviés par des champs magnétiques et suivent une trajectoire périodique dans l'espace : ils sont donc accélérés. Une particule chargée accélérée émet un rayonnement, ici sous forme d'impulsions ultracourtes de rayons X. Sur le dessin d'illustration de la **figure 8**, les électro-aimants de l'ondulateur sont schématisés par leur moment magnétique équivalent. Ils génèrent un champ magnétique oscillant dans l'espace. La trajectoire des électrons dans ce champ magnétique et le faisceau de rayons X émis sont également représentés sur la **figure 8**.

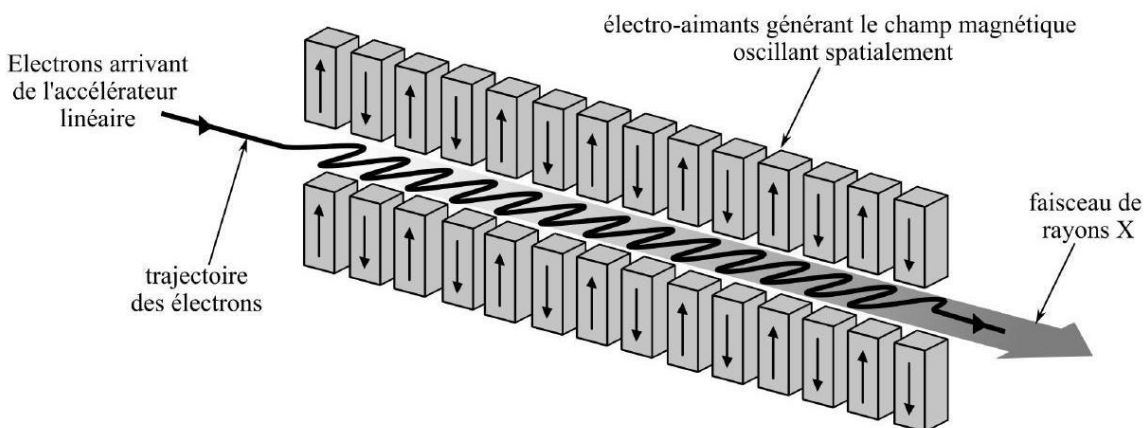


Figure 8 – Représentation schématique du fonctionnement de l'ondulateur.

En première approximation on considère que les champs magnétiques périodiques générés par les aimants peuvent s'écrire $\vec{B} = B_0 \cos(k_u z) \vec{e}_y$ avec $k_u = \frac{2\pi}{\lambda_u}$ où λ_u est la périodicité spatiale du champ. L'électron pénètre dans l'ondulateur en O à l'instant $t=0$ avec la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_z$. Dans ce qui suit on étudie le mouvement d'un électron dont la vitesse est très proche de la vitesse de la lumière : $\gamma \gg 1$.

8- Montrer que l'énergie cinétique de l'électron reste constante au cours du mouvement dans l'ondulateur. En déduire que la constante de Lorentz γ et que la norme de la vitesse de l'électron restent constantes.

- 9-** Établir le système d'équations régissant mouvement de l'électron dans l'ondulateur. On négligera le poids devant la force magnétique.

La vitesse selon z oscille autour d'une valeur v_m : on a $\dot{z} = v_m + \delta v_z$ avec δv_z une fonction périodique dans le temps, petite devant v_m . On commence par négliger devant δv_z , ce qui permet d'écrire $z(t) = v_m t$ et $\dot{z} = v_m$. Attention : $\ddot{z} = \frac{d}{dt}(\delta v_z) \neq 0$.

- 10-** Montrer que :

$$x(t) = K \frac{1}{\gamma k_u} (1 - \cos(v_m k_u t))$$

et donner l'expression de K en fonction des paramètres du problème.

- 11-** En considérant que $\frac{K}{\gamma} \ll 1$, montrer que :

$$\dot{z}(t) = v_0 \left(1 - \frac{K^2}{4\gamma^2} \right) + \frac{K^2 v_0}{4\gamma^2} \cos(2v_m k_u t)$$

- 12-** Exprimer alors v_m en fonction de c, K et γ uniquement, en utilisant la relation démontrée à la question **Q2**.

Le coefficient K qui apparaît dans les calculs est un paramètre important pour caractériser les lasers à électrons libres. Pour l'ondulateur SASE 1 du XFEL européen, on a $K = 2$ et $\lambda_u = 4,0 \text{ cm}$.

- 13-** En déduire la valeur numérique de la norme du champ magnétique. On pourra prendre $v_m = c$ pour cette application numérique. Commenter.